

材料力学 AY2015（専門応用科目 I）

次の問い〔I〕～〔III〕に答えよ。なお、〔I〕の解答は解答用紙（1）に、〔II〕の解答は解答用紙（2）に、〔III〕の解答は解答用紙（3）に記入せよ。導出過程も示すこと。

〔I〕

図 1 に示す片持ちはりの自由端 A に、図に示すようにはりの軸線に垂直方向に固定された剛体棒（水平方向）の先端に、鉛直方向下向きに外力 P が加わる場合について次の問い (1)～(4) に答えよ。ただし、はりの縦弾性係数は E 、横弾性係数は G 、断面形状は直径 d の円形とする。

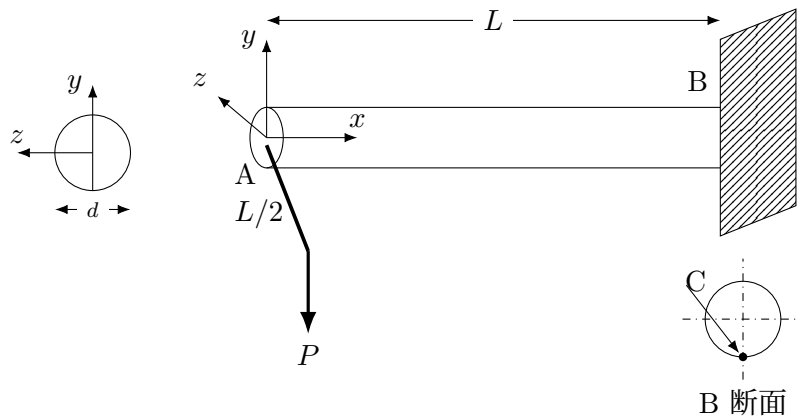


図 1

- (1) 支持力、支持モーメント、支持トルクを図に示したうえで求めよ。
- (2) セン断力図（SFD）および曲げモーメント図（BMD）を求めよ。
- (3) 固定端 B の円形断面の点 C に生じる曲げ応力およびせん断応力を求めよ。
- (4) 固定端 B の円形断面の点 C におけるモールの応力円を描き、主応力および最大せん断応力を求めよ。

〔II〕

図 2 に示す突き出しはりの自由端 C に集中荷重 P , AB 間に等分布荷重 f_0 が負荷される場合について次の問い (1)～(3) に答えよ. 縦弾性係数を E , はりの断面形状を幅 b , 高さ h の長方形とする. ただし, 集中荷重は次の関係を持つとせよ. ($P < f_0L/4$)

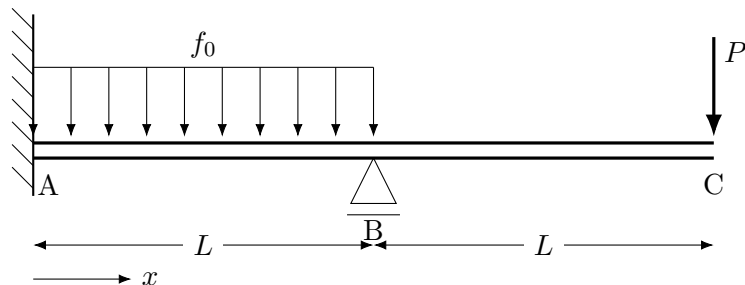


図 2

- (1) 支持点 A, B に生じる支持力, 支持モーメントを図示し, 力および曲げモーメントのつり合い式を求めよ.
- (2) せん断力 $Q(x)$ と曲げモーメント $M(x)$ を求め, せん断力図 (SFD) と曲げモーメント図 (BMD) を示せ.
- (3) たわみ $v(x)$ に関するはりの基礎式を示し, 積分によりたわみ角 dv/dx とたわみ $v(x)$ を求め, C 点におけるたわみを求めよ.

〔III〕

図 3 に示すように、丸棒 1（直径 d 、縦弾性係数 E ）、丸棒 2（直径 $2d$ 、縦弾性係数 $3E$ ）および円管 3（内径 $4d$ 、外径 $6d$ 、縦弾性係数 $2E$ ）からなる組合せ棒に関する次の問い (1)～(4) に答えよ。組合せ棒の下面は固定されており、上面は剛体円板で固定され、2 本の丸棒の接合点 B に外力 P が作用している。剛体板は平行を保つものとする。

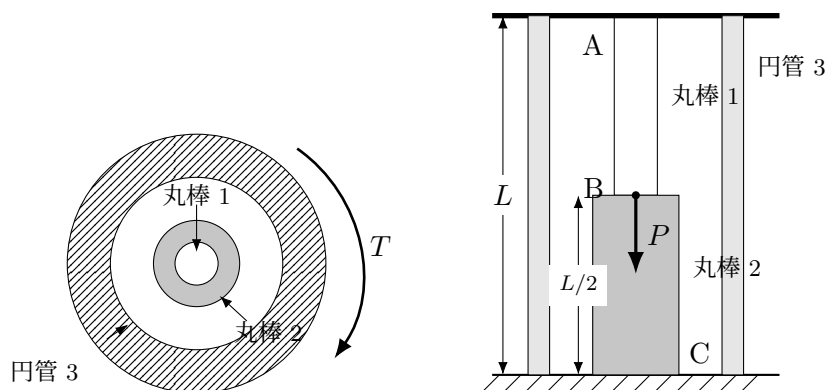


図 3

- (1) 丸棒および円管に生じる内力 N_1 , N_2 , N_3 を求めよ。
- (2) 丸棒および円管に生じる応力 σ_1 , σ_2 , σ_3 を求めよ。
- (3) 丸棒と円管の伸び λ_1 , λ_2 , λ_3 を求めよ。
- (4) 外力 P に加え、図に示すように上部の剛体板に中心軸周りにトルク（ねじりモーメント） T を負荷した時のねじれ角 Ψ を求めよ。なお、丸棒 1、丸棒 2 および円管 3 の横弾性係数を全て G とせよ。